Kreu 5

FUNKSIONET GJENERUESE DHE EKUACIONET REKURENTE

Funksionet gjeneruese janë një metodë shumë e dobishme, për t'u marrë me shumë probleme, shpesh të një natyre kombinatorike, por jo vetëm të tilla. Ideja është që një grupi të pafundëm apo të fundëm numrash t'u caktohet një funksion i vetëm, të ashtuquajturin funksion gjenerues. Në këtë mënyrë, pafundësisht shumë vargje zëvendësohen me një objekt të vetëm.

5.1. Funksionet gjeneruese të vargut të fundëm

Që t'i përafrohemi kuptimit të funksionit gjenerues, dhe mbi të gjitha marrëdhënieve me problemet e kombinatorikës, le të shqyrtojmë disa shembujt të thjeshtë:

Shembull 5.1.1. Le të jenë *a* dhe *b* dy elemente, që mund të mblidhen, të shumëzohen me numër real dhe të shumëzohen midis veti (elemente të tilla janë, për shembull, dy numra realë, dy numra kompleksë, dy polinomë…). Do të shqyrtojmë të gjitha kombinacionet e mundshme pa përsëritje, të këtyre dy elementeve.

Natyrisht, kombinacione të klasës së parë nga dy elemente është dy, dhe kombinacioni i klasës së dytë nga dy elemente është një.

Le të shqyrtojmë tani funksionin $f(x)=(1+ax)(1+bx)$ ku mbledhësi një do të thotë: elementi *a* nuk merr pjesë në kombinacion, ndërsa mbledhësi *ax* don të thotë elementi *a* merr pjesë në kombinacion. E njëjta gjë vlen edhe për elementin *b*.

Kur kllapat shumëzohen, marrim:

$$f(x)=(1+ax)(1+bx)=1+(a+b)x+abx^2$$

Koeficienti pranë *x* është në fakt shuma e të gjitha kombinacioneve të klasës së parë nga dy elementet, ndërsa koeficienti pranë x^2 është kombinacioni i vetëm i klasës së dytë nga dy elementet.

Shembull 5.1.2. Shqyrtojmë tani tri elemente *a*, *b* dhe *c* me kushtet si në shembullin e mësipërm. Tani kërkojmë kombinacionet pa përsëritje të klasës së parë, dytë dhe të tretë nga këto elemente. Konsiderojmë funksionin:

$$f(x)=(1+ax)(1+bx)(1+cx)=1+(a+b+c)x+(ab+bc+ac)x^2+(abc)x^3.$$

Koeficienti pranë x paraqet shumën e kombinacioneve të klasës së parë nga tre elementet, koeficienti pranë x^2 paraqet shumën e kombinacioneve të klasës së dytë nga tre elementet dhe koeficienti pranë x^3 paraqet kombinacionin e vetëm të klasës së tretë nga tre elementet.

Nëse jemi të interesuar vetëm për numrin e kombinacioneve, por jo kombinacionet në vetvete, mjafton që të njehsojmë numrin e mbledhësve pranë çdo shkalle të x. Në këtë rast vendosim $a=b=c=1$ dhe funksioni bëhet $f(x)=(1+x)^3$, është një funksion, në zhvillimi e të cilit koeficientët pranë fuqive të x, japin numrin e kombinacioneve të klasës një, dy, dhe tre nga një grup prej tre elementesh përkatësisht.

Përkufizim 5. 1.1. Le të jetë dhënë vargu me numër të fundëm kufizash $a_0,a_1,a_2,...,a_n$. Funksioni

$$f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_nx^n=\sum_{k=0}^{n}a_kx^k \qquad (1)$$

quhet *funksion gjenerues* i vargut të fundëm $a_0,a_1,...,a_n$.

Shembull 5.1.3. Funksioni gjenerues i vargut $\underbrace{1,1,1,...1}_{k-njesha},$

është $f(x)=1+x+x^2+...+x^{k-1}=\dfrac{1-x^k}{1-x}$

Shembull 5.1.4. Funksioni gjenerues i vargut $\binom{n}{0},\binom{n}{1},\binom{n}{2},...,\binom{n}{n}$, është

$$f(x)=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2+...+\binom{n}{n}x^n=(1+x)^n$$

Shembull 5.1.5. Në sa mënyra mundemi të paguajmë llogaritë prej një, dy dhe tri eurosh? Nëse në dispozicion kemi emitime të veçanta prej një eurosh, që janë një monedhë ari, një monedhë argjendi dhe një monedhë bronzi.

Zgjidhje. Këtë radhë nuk do të përdorim formulën e kominacioneve, por do të shkojmë nëpërmjet prodhimit

$$f(x)=(1+x)(1+x)(1+x)=1+3x+3x^2+x^3$$

që paraqet funksionin gjenerues të vargut 1,3,3,1 dhe që japin përgjigje të pyetjeve tona. Koeficienti pranë x që është 3 na përgjigjet në pyetjen se, në sa mënyra paguhet llogaria prej një euro, koeficienti pranë x^2 që është poashtu 3 na përgjigjet në pyetjen se, në sa mënyra paguhet

llogariaprej dy eurosh dhe koeficienti pranë x^3 që është 1 na përgjigjet në pyetjen se në sa mënyra paguhet llogaria prej tri eurosh.

Shembull 5.1.6. Në sa mënyra mundemi të paguajmë llogaritë prej 5 eurosh? Nëse në dispozicion kemi 3 monedha prej 1 euro, 1 prej prej 2 eurosh dhe 2 kartëmonedha prej 5 eurosh, të cilat janë emetime të ndryshme.

Zgjidhje. Në këtë rast shqyrtojmë funksionin:

$$f(x) = (1+x+x^2+x^3)(1+x)(1+x+x^2) = 1+3x+5x^2+6x^3+5x^4+3x^5+x^6$$

Përgjigjen e kërkojmë te koeficienti pranë x^5 që është 3, pra në 3 mënyra mund ta paguajmë llogarinë prej 5 euro. Funksioni $f(x)$ është funksion gjenerues i vargut 1,3,5,6,5,3,1. Dhe këtu gjejmë përgjigjet edhe të pyetjeve: Në sa mënyra mundemi të paguajmë llogaritë prej 1,2,3,4,5,6 eurosh? Përgjigjet janë përkatësisht: 3,5,6,5,3,1. Por, shtrohet pyetja se çfarë është 1 i parë në vargun 1,3,5,6,5,3,1. Meqë $1=x^0$ dhe kjo jep mundësinë që monedha të mos zgjidhet.

5.2. Funksionet gjeneruese të vargut të pafundëm

Përkufizim 5. 2.1. Le të jetë dhënë vargu i pafundëm

$$a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots. \qquad (2)$$

Funksion gjenerues të vargut (2) quajmë serinë:

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \qquad (3)$$

Shembull 5.2.1. Funksioni gjenerues i vargut $1,1,1,\ldots$, ku $0 < x < 1$. Është

$$1 + x + x^2 + x^3 + \ldots + x^{k-1} + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}, \quad \text{ku } 0 < x < 1.$$

Shembull 5.2.2. Funksioni gjenerues i vargut $1,0,1,0,\ldots$. Është

$$f(x) = 1 + 0\cdot x + x^2 + 0\cdot x^3 + \ldots + 0\cdot x^{2k-1} + x^{2k} + \ldots =$$
$$= 1 + x^2 + x^4 + \ldots + x^{2k} + \ldots. = \sum_{k=0}^{\infty} x^{2k} = \frac{1}{1-x^2}, \quad \text{ku } 0 < x < 1.$$

Shembull 5.2.3.Është i njohur se seria e Maclaurinit për funksionin e^x është $1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^5}{5!}+\ldots$. Rrjedhimisht, funksioni gjenerues i vargut $1,1!,\frac{1}{2!},\frac{1}{3!},\frac{1}{4!},\frac{1}{5!},\ldots$ është $f(x)=e^x$. Gjithashtu, seria e Maclaurinit për funksionin $\sin x$ është $x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\frac{x^9}{9!}-\frac{x^{11}}{11!}+\ldots$. Rrjedhimisht, funksioni gjenerues i vargut $0,,\frac{-1}{3!},\frac{1}{5!},\frac{-1}{7!},\frac{1}{9!},\ldots$ është $f(x)=\sin x$ dhe seria e Maclaurinit për funksionin $\cos x$ është $1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\frac{x^8}{8!}-\frac{x^{10}}{10!}+\ldots$. Rrjedhimisht, funksioni gjenerues i vargut $1,\frac{-1}{2!},\frac{1}{4!},\frac{-1}{6!},\frac{1}{8!},\ldots$ është $f(x)=\cos x$

Nga funksioni gjenerues i vargut të fundëm $\binom{n}{0},\binom{n}{1},\binom{n}{2},\ldots,\binom{n}{n}$, Pra,

$f(x)=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2+\ldots+\binom{n}{n}x^n=(1+x)^n$ dhe nga formula $C_n^k=\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}=\frac{V_n^k}{k!}$.

marrim: $f(x)=(1+x)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k x^k=\sum_{k=0}^{n}\frac{V_n^k}{k!}x^k=\sum_{k=0}^{n}V_n^k\frac{x^k}{k!}$

Më sipër shqyrtuam funksion gjenerues të një lloji tjetër, pra të llojit

$$f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k\frac{x^k}{k!}.$$

Përkufizim 5.2.2.Funksioni

$$f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{a_k}{k!}\cdot x^k \qquad (4)$$

quhet *funksion gjenerues eksponencial* i vargut (a_n).

Shembull 5.2.4. Në sa mënyra mund të formojmë fjalë me *k* shkronja (*k*=1,2,3,4,5) nga shkronjat *a,a,a,b,c* ?

Zgjidhje. Vërejmë re se bëhet fjalë për variacione me përsëritje. Formojmë funksionin

$$f(x)=(1+x+x^2+x^3)(1+x)(1+x).$$

Treguesit e fuqisë së *x* në kllapën e parë tregojnë se *a* mund të paraqitet, zero, një, dy apo tri herë, kllapa e dytë tregon se *b* mund të paraqitet zero apo një herë dhe kllapa e tretë tregon se *c* mund të paraqitet zero apo një herë.

Shumëzojmë kllapat dhe pastaj çdo termë të prodhimit e shumëzojmë dhe e pjesëtojmë me *k*!, marrim:

$$f(x)=(1+x+x^2+x^3)(1+x)(1+x)=1+3\frac{x}{1!}+8\frac{x^2}{2!}+24\frac{x^3}{3!}+72\frac{x^4}{4!}+120\frac{x^5}{5!}$$

Duhet të na jap se koeficienti pranë $\frac{x^k}{k!}$ përcakton fjalët me *k* shkronja. Por nuk është ashtu, duhet pasur në konsideratë se kemi të bëjmë me variacione me përsëritje. Kështu nëse një shkronjë

gjendet në kombinacion *m* herë, atëherë duhet të pjestojmë me *m*!. Pra, funksioni gjenerues i saktë është

$$f(x)=(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!})(1+x)(1+x)=1+3x+7\frac{x^2}{2!}+13\frac{x^3}{3!}+20\frac{x^4}{4!}+20\frac{x^5}{5!}.$$

Përfundimisht, për të formuar fjalë me një shkronjë kemi 3 mundësi, fjalë me dy shkronja kemi 7 mundësi, me tre shkonja kemi 13 mundësi, me katër shkronja kemi 20 mundësi dhe me 5 shkronja kemi 20 mundësi.

5.3. Veprimet me funksione gjeneruese

Pamë disa vargje dhe funksionet e tyre gjeneruese, megjithatë shtrohet pyetja: -A mundemi me ndihmën e funksioneve gjeneruese tashmë të njohura, të ndërtojmë funksione të reja gjeneruese për disa vargje të tjera?

Duke u bazuar te vetitë e serive, marrim teknika të caktuara, me të cilat mund të kryejmë veprime me funksione gjeneruese, të cilat i përshkruajmë më poshtë:

- **Mbledhja.** Le të jenë $f_1(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k$ dhe $f_2(x)=\sum_{k=0}^{\infty}b_k x^k$ funksione gjeneruese

përkatësisht të vargjeve (a_n) dhe (b_n). Funksioni gjenerues i vargut $(c_n)=(a_n+b_n)$ është

$$f(x)=f_1(x)+f_2(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k+\sum_{k=0}^{\infty}b_k x^k=\sum_{k=0}^{\infty}(a_k+b_k)x^k \qquad (5)$$

- **Shumëzimi me konstantë.** Le të jetë $f_1(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k$ funksioni gjenerues i vargut (a_n)

Funksion gjenerues i vargut $(c\cdot a_n)$,ku *c* –konstante, është

$$f(x)=c\cdot f_1(x)=\sum_{k=0}^{\infty}c\cdot a_k x^k \qquad (6)$$

Shembull 5.3.1. Funksioni gjenerues i vargut 4,1,4,1,4,1,... mund të caktohet duke kombinuar funksionet gjeneruese të vargjeve

1,1,1,1,... dhe 3,0, 3,0,... .

Zgjidhja. Në shembujt 5.2.1 dhe 5.2.2, pamë se vargu 1,1,1,1,... ka funksion gjenerues $f(x)=\frac{1}{1-x}$, si dhe funksioni gjenerues i vargut 1,0,1,0,... është $f(x)=\frac{1}{1-x^2}$

Kështu, funksioni gjenerues i vargut 3,0, 3,0,... është:

$$3+3x^2+3x^4+\ldots=3\left(1+x^2+x^4+\ldots\right)=\frac{3}{1-x^2}=g(x)$$

Përfundimisht, funksioni gjenerues i vargut 4,1,4,1,4,1,... është $\frac{1}{1-x}+\frac{3}{1-x^2}=\frac{1+x+3}{1-x^2}=\frac{4+x}{1-x^2}$

Shembull 5.3.2. Funksioni gjenerues i vargut 4, 5,1,1,1, ... është

$$4+5x+x^2+x^3+\ldots=(3+4x)+\left(1+x+x^2+x^3+\ldots\right)=(3+4x)+\sum_{k=0}^{\infty}x^k=3+4x+\frac{1}{1-x}=\frac{4+x-4x^2}{1-x}$$

- **Kombinimi linear.** Le të jenë $f_1(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k$ dhe $f_2(x)=\sum_{k=0}^{\infty}b_k x^k$ funksione

gjeneruese përkatësisht të vargjeve (a_n) dhe (b_n). Funksioni gjenerues i vargut $(c_n)=(\alpha a_n+\beta b_n)$ është

$$f(x)=\alpha f_1(x)+\beta f_2(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\alpha a_k x^k+\sum_{k=0}^{\infty}\beta b_k x^k=\sum_{k=0}^{\infty}(\alpha a_k+\beta b_k)x^k \qquad (7)$$

- **Translacioni:** Nëse funksioni gjenerues i vargut (a_n) është $f(x)$, atëherë për çdo $k\in N$, funksioni

$$g(x)=x^k\cdot f(x) \qquad (8)$$

është funksion gjenerues i vargut

$$\underbrace{0,0,\ldots,0}_{k},a_0,a_1,a_2,a_3,\ldots$$

Me të vërtet, vargu i dhënë $\underbrace{0,0,\ldots,0}_{k},a_0,a_1,a_2,a_3,\ldots$ ka funksioni gjenerues

$$g(x)=0+0x+\ldots.+0x^{k-1}+a_0x^k+a_1x^{k+1}+a_2x^{k+2}+a_3x^{k+3}+\ldots=a_0x^k+a_1x^{k+1}+a_2x^{k+2}+a_3x^{k+3}+\ldots=$$
$$x^k\left(a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\ldots\right)=x^k f(x)$$

Shembull 5.3.3. Të gjendet funksioni gjenerues i vargut

0,0,0,0,0,0,5,1,5,1,5,1,...

Zgjidhja. Nga vetia e funksionit gjenerues të shumës së dy vargjeve, marrim:

0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,...
0,0,0,0,0,0,4,0,4,0,...

Tani, në bazë të shembullit 5.2.1 dhe në bazë të pohimit të translacionit, përfundojmë se funksioni gjenerues i vargut 0,0,0,0,0,0,1,1,1,... është:

$$\frac{x^6}{1-x}$$

Ngjashëm, në bazë shembullit 5.3.3 dhe të translacionit, përfundojmë se funksioni gjenerues i vargut 0,0,0,0,0,0, 4,0, 4,0,... është

$$\frac{4x^6}{1-x^2}$$

Përfundimisht, funksioni gjenerues i vargut

0,0,0,0,0,0,5,1,5,1,5,1,...

është

$$g(x)=\frac{x^6}{1-x}+\frac{4x^6}{1-x^2}=\frac{x^6+x^7+4x^6}{1-x^2}=\frac{5x^6+x^7}{1-x^2}.$$

- **Ndërrimi i ndryshoreve.** Nëse $f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k$ është funksion gjenerues i vargut (a_n), atëherë

$$f(y)=f(cx)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k(cx)^k=\sum_{k=0}^{\infty}c^k a_k x^k \qquad (9)$$

është funksion gjenerues i vargut $a_0, ca_1, c^2a_2, c^3a_3,..$

Shembull 5.3.4. Nëse dëshirojmë të gjejmë funksionin gjenerues të vargut 1,2,4,8,16,...., atëherë nisemi nga funksioni gjenerues i vargut 1,1,1,1,... e që është

$$f(x)=\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+x^3+....$$

Marrim c=2 dhe nga formula e vetisë kemi:

$$f(2x)=1+(2x)+(2x)^2+(2x)^3+....=1+2x+4x^2+8x^3+...=\frac{1}{1-2x}$$

Morëm kështu, funksioni gjenerues i vargut 1,2,4,8,16,...., është $g(x)=\frac{1}{1-2x}$.

- **Shumëzimi.** Le të jenë $f_1(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k$ dhe $f_2(x)=\sum_{k=0}^{\infty}b_k x^k$ funksione

gjeneruese përkatësisht të vargjeve (a_n) dhe (b_n). Meqë

$$\begin{aligned}f(x)=f_1(x)\cdot f_2(x)&=(a_0+a_1x+a_2x^2+...)\cdot(b_0+b_1x+b_2x^2+...)=\\&=a_0b_0+(a_0b_1+a_1b_0)x+(a_0b_2+a_1b_1+a_2b_0)x^2+...+\\&+(a_0b_n+a_1b_{n-1}+...+a_{n-1}b_1+a_nb_0)x^n+...\end{aligned} \qquad (10)$$

përfundojmë se $f(x)$ paraqet funksionin gjenerues të vargut

$$c_n=\sum_{k=0}^{n}a_k b_{n-k}\quad,\ n=0,1,2,...$$

Rast i veçantë merret për $f_2(x)=\frac{1}{1-x}$, atëherë

$$f(x)=f_1(x)\cdot\frac{1}{1-x}=a_0+(a_0+a_1)x+(a_0+a_1+a_2)x^2+...$$

Pra, $f(x)$ është funksion gjenerues i vargut

$a_0, a_0, a_1, a_0+a_1+a_2,...$ që është vargu i shumave të pjesshme të vargut (a_n).

Shembull 5.3.5. Të gjendet funksioni gjenerues i vargut të numrave natyrorë 1,2,3,4,5,.....

Zgjidhje. Vërejmë që 1,2,3,4,5,.... është 1,1+1,1+1+1, 1+1+1+1,..... pra, është vargu i shumave të pjesëshme të vargut 1,1,1,1,1,..... me funksion gjenerues $f_1(x)=\frac{1}{1-x}$. Kështu, duke pasur parasysh rastin e veçantë, marrim që:

$$f(x)= f_1(x)\cdot\frac{1}{1-x}=\frac{1}{1-x}\cdot\frac{1}{1-x}=\frac{1}{(1-x)^2}$$

është funksion gjenerues i vargut 1,2,3,4,5,....

- **Derivimi:** Le të jetë $f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k$ funksion gjenerues i vargut (a_n). Funksioni

$$f'(x)=\sum_{k=0}^{\infty}(k+1)a_{k+1}x^k \qquad (11)$$

është funksion gjenerues i vargut $a_1,2a_2,3a_3,4a_4,..$

Shembull 5.3.6. Gjejmë edhe njëherë funksionin gjenerues të vargut të numrave natyrorë 1,2,3,4,5..., por tani nëpërmjet rregullës së derivimit:

$$1+2x+3x^2+4x^3+...=\left(x+x^2+x^3+x^4+....\right)'=\left(x\left(1+x+x^2+x^3+x^4+...\right)\right)'=$$

$$=\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2}\ .$$

- **Integrimi.** Le të jetë $f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k$ funksion gjenerues i vargut (a_n). Funksioni

$$f_1(x)=\int_0^x f(x)dx=a_0x+\frac{1}{2}a_1x^2+\frac{1}{3}a_2x^3+...=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{a_k}{k+1}x^{k+1}. \qquad (12)$$

është funksion gjenerues i vargut $0,a_0,\frac{a_1}{2},\frac{a_2}{3},....$

Shembull 5.3.6. Funksioni gjenerues i vargut: $0,1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},...$ është

$$f(x)=x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}+...=\int_0^x\left(1+x+x^2+x^3+...\right)dx=\int_0^x\frac{1}{1-x}dx=-\ln(1-x)$$

5.4. Teorema binomiale e zgjeruar

Në shqyrtimin e problemeve të ndryshme të matematikës diskrete, shpesh paraqitet nevoja për të studiuar shprehje si:

$$(1+x)^{-n} \text{ ku } n\in Z$$

Përgjithësimi i teoremës binomiale nënkupton që, për tregues të fuqisë së binomit, në vend të numrit natyror *n*, të merret një numër i çfarëdoshëm i plotë.

Përkufizim 5.4.1. Për një numër të çfardoshëm $n \in N$ dhe për k natyror, definojmë koeficientin binomial si

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)....(n-k)}{k!} \text{ dhe } \binom{n}{0} = 1$$

Përkufizim 5.4.2. Seria $\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n}{k}x^k = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + ...$quhet seri binomiale, e cila konvergjon për $|x| < 1$.

Teoremë 5.4.1. Le të jetë $n \in N$. Për çdo $k = 0,1,2,...$ vlen

$$\binom{-n}{k} = (-1)^k \cdot \binom{n+k-1}{k} \qquad (13)$$

Vërtetim.

$$\binom{-n}{k} = \frac{-n(-n-1)\cdot....\cdot(-n-k+1)}{k!} = (-1)^k \frac{n(n+1)\cdot....\cdot(n+k-1)}{k!} =$$

$$= (-1)^k \frac{(n+k-1)(n+k-2)\cdot....\cdot(n+k-1-k+1)}{k!} = (-1)^k \binom{n+k-1}{k}$$

gjë që duhej treguar.

Zhvillojmë $(1-x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty}\binom{-n}{k}(-x)^k = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\binom{n+k-1}{k}(-x)^k = \sum_{k=0}^{\infty}\binom{n+k-1}{k}x^k =$

$$= 1 + nx + \binom{n+1}{2}x^2 + ... + \binom{n+k-1}{k}x^k + ...$$

është funksion gjenerues i vargut $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \binom{n}{3}, ...$

Kështu marrim:

Teoremë 5.4.2. (*Teorema binomiale e zgjeruar*). Le të jetë *n* numër i çfarëdoshëm i plotë. Atëherë

$$(1-x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty}\binom{-n}{k}(-x)^k, = \sum_{k=0}^{\infty}\binom{n+k-1}{k}x^k \qquad (14)$$

Shembull 5.4.1. Të gjendet vargu që si funksion gjenerues ka $f(x) = \frac{1}{(1-2x)^3}$

Zgjidhje. Nga $f(x) = \frac{1}{(1-2x)^3} = (1-2x)^{-3} = \sum_{k=0}^{\infty}\binom{3+k-1}{k}(2x)^k = \sum_{k=0}^{\infty}\binom{2+k}{k}2^k x^k$

Prej ku marrim që $a_k = \binom{2+k}{k} 2^k$, kështu japi vlera k=0,1,2,3,.... dhe marrim vargun 1,6,24,80,....

5.5. Ekuacionet rekurente

Ekuacionet rekurente janë formë e veçantë e të shkruarit të vlerave të një vargu të caktuar. Këto janë ekuacione në të cilat, duke filluar nga një anëtar i caktuar i vargut, të gjithë anëtarët e vargut varen nga disa anëtarë paraardhës. Një nga mënyrat më të përdorshme për ndërtimin e algoritmeve është nëpërmjet rekurencave apo rekursioneve. Fjala rekursion rrjedhë nga fjala latine *recurrere* që ka kuptimin e kthimit.

Në matematikë dhe te shkencat kompjuterike ka kuptimin e procedurës apo funksionit me dy hapa:

Hapi 1. Funksioni është i përcaktuar për ndonjë vlerë fillestare a (shpesh 0 ose 1);

Hapi 2. Nëse funksioni është i definuar për ndonjë vlerë n, që është më e madhe apo e barabartë me a, atëherë funksioni mund të përcaktohet edhe për vlerën n+1.

Përkufizim 5.5.1. Ekuacion rekurent të rendit k quajmë ekuacionin e formës $a_{n+k} = F(n, a_n, a_{n+1}, ..., a_{n+k-1})$, ku n është numër natyror, ndërsa $a_n, a_{n+1}, ..., a_{n+k-1}$ janë k+1 anëtarë të njëpasnjëshëm të vargut (a_n), të cilat ekuacionin rekurent e kthejnë në identitet.

Zgjidhje të përgjithshme të ekuacionit rekurent të rendit k, quajmë zgjidhjen e cila i përmban të gjitha zgjidhjet. Zgjidhja e përgjithshme e ekuacionit rekurent të rendit k përmban k konstante arbitrare.

Nëse dihen termat fillestarë të vargut dhe mundemi t'i caktojmë vlerat e këtyre konstanteve, atëherë themi se kemi marrë një zgjidhje të vetme ose të pjesëshme.

Përkufizim 5.5.2. Ekuacion rekurent linear quajmë ekuacionin e formës

$$f_k(n)a_{n+k} + f_{k-1}(n)a_{n+k-1} + ... + f_0(n)a_n = f(n) \qquad (15)$$

Dallojmë:

- Nëse $f_k(n) = 1$, atëherë rekurenca quhet rekurencë e normuar;
- Nëse $f(n) = 0$, atëherë rekurenca quhet rekurencë homogjene;
- Nëse $f(n) \neq 0$, atëherë rekurenca quhet rekurencë johomogjene;
- Nëse $f_i(n) = c_i$ janë konstante, atëherë rekurenca quhet rekurencë me koeficientë konstantë, në të kundërt quhet me keoficientë funksional.

Në vazhdim do të shqyrtojmë rekurencat lineare homogjene dhe johomogjene me koeficientë konstantë. Por, në fillim do të ndalemi në zgjidhjen e tyre me ndihmën e funksioneve gjeneruese.

Shembull 5.5.1. Duke shfrytëzuar kuptimin e funksionit gjenerues, të gjendet formula e anëtarit të përgjithshëm a_n të vargut të dhënë në formë rekurente $a_{n+1} = a_n + n$, me kusht fillestar a_0=1.

Zgjidhje. Shënojmë me $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ funksionin gjenerues të vargut të dhënë. Qëllimi jonë është të marrim shprehje $(a_{n+1} - a_n - n)x^{n+1}$ të cilat janë të gjitha zero, meqë nga $a_{n+1} = a_n + n$, marrim $a_{n+1} - a_n - n = 0$.
Për të fituar këtë, marrim:

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_n x^n + \ldots \qquad (i)$$

$$xf(x) = a_0 x + a_1 x^2 + a_2 x^3 + \ldots + a_n x^{n+1} + \ldots \quad (ii)$$

dhe duke ditur që funksioni gjenerues i vargut 0,0,1,2,3,4,.... ,është

$$\frac{x^2}{(1-x)^2} = x^2 + 2x^3 + 3x^4 + \ldots + nx^{n+1} + \ldots \qquad (iii)$$

Nga (*i*)-(*ii*)-(*iii*), marrim:

$$f(x) - xf(x) - \frac{x^2}{(1-x)^2} = a_0 + (a_1 - a_0)x + (a_2 - a_1 - 1)x^2 + \ldots + (a_{n+1} - a_n - n)x^{n+1} + \ldots.$$

$$(1-x)f(x) - \frac{x^2}{(1-x)^2} = a_0 = 1.$$

Nga ku, $f(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{x^2}{(1-x)^3}$.

Duke pas parasysh vargun që ka funksion gjenerues $\frac{1}{1-x}$ dhe nga teorema e zgjeruar binomiale gjejmë që vargu që ka funksion gjenerues $\frac{1}{(1-x)^3} = (1-x)^{-3}$, marrim:

$$f(x) = 1 + x + x^2 + \ldots + x^n + \ldots. + x^2\left(\binom{2}{2} + \binom{3}{2}x + \binom{4}{2}x^2 + \ldots + \binom{n}{2}x^{n-2} + \ldots\right) =$$

$$= 1 + x + 2x^2 + \left(1 + \binom{3}{2}\right)x^3 + \left(1 + \binom{4}{2}\right)x^4 + \ldots + \left(1 + \binom{n}{2}\right)x^n + \ldots$$

Marrim që *f*(*x*) është funksion gjenerus i vargut : 1,1,2, $\left(1 + \binom{3}{2}\right)$, ... $\left(1 + \binom{n}{2}\right)$,....

Prej ku,

$$a_n = 1 + \binom{n}{2} = 1 + \frac{n!}{2!(n-2)!} = 1 + \frac{n(n-1)}{2},$$

është zgjidhje e rekurencës, për çdo n=0,1,2,....

Shembull 5.5.2. Le të jetë dhënë vargu $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, për $n \geq 2$, me kushte fillestare F_0=0 dhe F_1=1. Të shkruhen disa anëtar të vargut, të gjendet funksioni gjenerues dhe të gjendet anëtari i përgjithshëm i vargut?

Zgjidhja. Disa anëtarë të vargut janë: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,..... Ky varg njihet si vargu Fibonaçi, ndërsa forma $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, quhet forma rekurente e vargut Fibonaçi.

Nga përkufizimi i funksionit gjenerues kemi:

$$g(x) = F_0 + F_1 x + F_2 x^2 + F_3 x^3 + \dots$$
$$xg(x) = F_0 x + F_1 x^2 + F_2 x^3 + F_3 x^4 + \dots$$
$$x^2 g(x) = F_0 x^2 + F_1 x^3 + F_2 x^4 + F_3 x^5 + \dots$$

Gjejmë ndryshimin $g(x)$-$xg(x)$-$x^2g(x)$ dhe marrim:

$$(1 - x - x^2)g(x) = F_0 + (F_1 - F_0)x + (F_2 - F_1 - F_0)x^2 + (F_3 - F_2 - F_1)x^3 + \dots = x$$

Prej ku funksioni gjenerues është $g(x) = \dfrac{x}{1 - x - x^2}$.

Nga $1 - x - x^2 = 0$, marrim $x_1 = \dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}$ dhe $x_2 = \dfrac{-1-\sqrt{5}}{2}$. Zëvendësojmë te funksioni gjenerues dhe marrim:

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{1 - t_1 x} - \frac{1}{1 - t_2 x}\right) \text{ ku } t_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, t_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Nëse x është numër për të cilin vlen $|t_1 x| < 1$ dhe $|t_2 x| < 1$, atëherë

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}(1 + t_1 x + t_1^2 x^2 + \dots) - \frac{1}{\sqrt{5}}(1 + t_2 x + t_2^2 x^2 + \dots) =$$
$$= \frac{1}{\sqrt{5}}((t_1 - t_2)x + (t_1^2 - t_2^2)x^2 + \dots)$$

Përfundimisht,

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(t_1^n - t_2^n) = \frac{1}{\sqrt{5}}\left\{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right\}.$$

Shembull 5.5.3. (*Numrat e Katalanit*) Vargu me anëtarë të përgjithshëm $a_n = \dfrac{(2n)!}{n!(n+1)!}$, për n=0,1,2,3,.... quhet *varg i numrave të Katalanit*. Disa anëtarë të këtij vargu janë:

1, 1, 2 , 5, 14 , 42 , 132 , 429 , 1430 , 4862 , 16796,.....

Tani parashtrojmë problemin e Katalanit: Në rreth janë dhënë 2n pika. Në sa mënyra këto 2n pika mund të ndërlidhen me n dyshe me anë të n tetivave, ashtu që tetivat të mos priten?

Zgjidhja. Le të jetë a_n numri i kërkuar. Së pari vërejmë se $a_0 = 1$ dhe $a_1 = 1$. Le të jenë $A_1, A_2, ..., A_{2n}$ pikat e dhëna të shënuara me renditjen me të cilën janë paraqitur në rreth.

Meqë pika A_1 mund të bashkohet vetëm me pikat $A_2, A_4, A_6, ..., A_{2n}$ përfundojmë se për $n \geq 1$ vlen identiteti:

$$a_n = a_0 a_{n-1} + a_1 a_{n-2} + ... + a_{k-1} a_{n-k} + ... + a_{n-1} a_0 .$$

Le të jetë $g(x)$ funksioni gjenerues i vargut $(a_0, a_1, a_2, ...)$. Atëherë:

$$\begin{aligned} g(x) &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + ... \\ (g(x))^2 &= (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + ...) \cdot (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + ...) = \\ &= a_0 a_0 + (a_0 a_1 + a_1 a_0) x + (a_0 a_2 + a_1 a_1 + a_2 a_0) x^2 + ... = \\ &= (a_0 a_{n-1} + a_1 a_{n-2} + ... + a_{n-2} a_1 + a_{n-1} a_0) x^n + ... = \\ &= a_1 + a_2 x + a_3 x^2 + ... + a_n x^n + ... \end{aligned}$$

Nga dy barazimet e fundit marrim:

$$x(g(x))^2 - g(x) + 1 = 0$$

prej ku, $g(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}$.

Meqë

$$\begin{aligned} \sqrt{1-4x} &= (1-4x)^{\frac{1}{2}} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{k} (-4x)^k = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{k} (-4x)^k = \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right) \cdot \left(\frac{1}{2}-2\right) \cdot ... \cdot \left(\frac{1}{2}-k+1\right)}{k!} \cdot (-1)^k \cdot 4^k \cdot x^k = \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-3)!!(-1)^{k-1} \cdot (k-1)!}{2^k \cdot k!(k-1)!} \cdot (-1)^k \cdot 4^k \cdot x^k = \\ &= 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-3)!! \cdot (k-1)!}{k!(k-1)!} \cdot 4^k \cdot x^k = \\ &= 1 - 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-3)!! \cdot (2k-2)!}{k(k-1)!(k-1)!} \cdot x^k = 1 - 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \binom{2k-2}{k-1} \cdot x^k . \end{aligned}$$

Pra,

$$g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \binom{2k-2}{k-1} \cdot x^{k-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \cdot \binom{2n}{n} \cdot x^n .$$

Përfundimisht,

$$a_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!}, \quad \text{për } n=0,1,2,3,....$$

5.5.1. Ekuacionet rekurente homogjene

Kujtojmë që ekuacion rekurent homogjen quajmë ekuacionin e trajtës:

$$c_0a_n + c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} + \ldots + c_ma_{n-m} = 0 \quad , \quad n \geq m$$

Zëvendësojmë $a_n = r^m$ dhe marrim ekuacionin karakteristik polinomial:

$$c_0r^m + c_1r^{m-1} + c_2r^{m-2} + \ldots + c_m = 0 \, .$$

Le të jenë $r_1, r_2, \ldots, r_m$ rrënjët e këtij ekuacioni polinomial.

Për zgjidhjen e përgjithshme, dallojmë:

1) Nëse rrënjët $r_1, r_2, \ldots, r_m$ janë të njëfishta, atëherë zgjidhja e përgjithshme kërkohet në trajtë:

$$a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n + \ldots + \alpha_m r_m^n \qquad (16)$$

ku koeficientë α_i -përcaktohen me ndihmën e kushteve fillestare të rekurencës.

2) Nëse rrënjët $r_1, r_2, \ldots, r_s$ janë të shumëfishta, me shumëfishitet përkatësisht $m_i, i = 1,2,\ldots,s$ ashtu që $m_1 + m_2 + \ldots + m_s = m$, atëherë zgjidhja e përgjithshme kërkohet në trajtën: $a(n) = \sum a_i(n)$, ku

$$a_i(n) = \left(\alpha_{i_0} + \alpha_{i_1} n + \alpha_{i_2} n^2 + \ldots + \alpha_{i,m_i-1} n^{m_{i-1}}\right) r_i^n \quad , \quad (i = 1, 2, \ldots, s) \qquad (17)$$

koeficientë α_{i_j} -përcaktohen me ndihmën e kushteve fillestare të rekurencës.

Në vazhdim po japim dy nënrastet e veçanta:

1ₐ) Nëse rrënja $r_k = a + bi$, është rrënjë komplekse e njëfishtë, atëherë edhe $r_{k+1} = \overline{r_k} = a - bi$ është zgjidhje e rekurencës, prandaj pjesa e zgjidhjes së përgjithshme që u takon r_k dhe r_{k+1} kërkohet në trajtën:

$$\alpha_k (a+bi)^n + \alpha_{k+1}(a-bi)^n = \beta_k \rho^n \cos n\varphi + \beta_{k+1}\rho^n \sin n\varphi, \qquad (18)$$

ku koeficientët α_k, α_{k+1} janë konstante komplekse, ndërsa β_k, β_{k+1} janë konstante reale.

2ₐ) Nëse rrënja $r_k = a + bi$, është rrënjë komplekse e *s*-fishtë, atëherë edhe $r_{k+1} = \overline{r_k} = a - bi$ është zgjidhje e rekurencës e *s*-fishtë, prandaj pjesa e zgjidhjes së përgjithshme që u takon r_k dhe r_{k+1} kërkohet në trajtën:

$$\alpha_1\rho^n \cos n\varphi + \alpha_2 n\rho^n \cos n\varphi + \ldots + \alpha_s n^{s-1}\rho^n \cos n\varphi + \beta_1\rho^n \sin n\varphi + \beta_2 n\rho^n \sin n\varphi + \ldots + \beta_s n^{s-1}\rho^n \sin n\varphi, \qquad (19)$$

ku koeficientët α_i, β_i janë konstante reale.

Shembull 5.5.1.1. Të zgjidhet rekurenca $x_{n+3} + ax_{n+2} + bx_{n+1} + cx_n = 0$, $a,b,c \in \mathrm{R}$.

Zgjidhje. Ekuacioni karakteristik është $r^3 + ar^2 + br + c = 0$. Le të jenë r_1, r_2, r_3 rrënjët e ekuacionit, dallojmë rastet:

- Nëse të tre rrënjët janë të ndryshme, pra të njëfishta, atëherë zgjidhjen e kërkojmë:

$$x_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n + \alpha_3 r_3^n$$

- Nëse kemi $r_1 = r_2 \neq r_3$, atëherë zgjidhjen e kërkojmë:

$$x_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 \cdot n \cdot r_1^n + \alpha_3 r_3^n$$

- Nëse kemi $r_1 = r_2 = r_3$, atëherë zgjidhjen e kërkojmë:

$$x_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 \cdot n \cdot r_1^n + \alpha_3 \cdot n^2 \cdot r_1^n$$

- Nëse kemi r_1 është zgjidhje reale, ndërsa r_2 dhe r_3 komplekse, pra

$r_2 = a + bi = \rho(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ dhe $r_3 = a - bi = \rho(\cos\varphi - i\sin\varphi)$ rrënjë komplekse të konjuguara midis veti, atëherë zgjidhjen e kërkojmë:

$$x_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 \cdot \rho^n \cos n\varphi + \alpha_3 \rho^n \sin n\varphi$$

Shembull 5.5.1.2. Të zgjidhet ekuacioni rekurent homogjen:

$$\begin{cases} 2a_n - 3a_{n-1} + a_{n-2} = 0 \\ a_0 = 1\ , \quad a_1 = 1 \end{cases}$$

Zgjidhje.

Zëvendësojmë $a_n = r^2$ dhe marrim: $2r^2 - 3r + 1 = 0$, gjejmë rrënjët $r_1 = 1, r_2 = \frac{1}{2}$, të cilat janë të njëfishta, pra jemi në rastin e parë dhe zgjidhja e përgjithshme është

$$a_n = \alpha_1 1^n + \alpha_2 \left(\frac{1}{2}\right)^n .$$

Nga kushtet fillestare $a_0 = 1; a_1 = 1$, caktojmë α_1, α_2. Kështu, zgjidhim sistemin:

$$\begin{cases} 1 = \alpha_1 + \alpha_2 \\ 1 = \alpha_1 + \frac{\alpha_2}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 = \alpha_1 + \alpha_2 \\ 2 = 2\alpha_1 + \alpha_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 1 \\ \alpha_2 = 0 \end{cases}$$

Përfundimisht, zgjidhja është $a_n = 1,\ \forall n \in N$.

5.5.2. Ekuacionet rekurente johomogjene

Kujtojmë që ekuacion rekurent johomogjen quajmë ekuacionin e trajtës:

$$c_0 a_n + c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \ldots + c_m a_{n-m} = f(n)\ , \quad n \geq m \qquad (20)$$

ku $c_i, (i = 0,1,2,\ldots,m)$ dhe $c_m \neq 0$ janë konstante quhet *relacion rekurent linear johomogjen me koeficient konstant.*

Nëse te (1) marrim $f(n) = 0$, atëherë

$$c_0 a_n + c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \ldots + c_m a_{n-m} = 0 \qquad (21)$$

quhet rekurencë homogjene e (20).

Rekurencën homogjene e zgjidhim sipas rregullave të zgjidhjes së rekurencës homogjen (shih 5.5.1.), por pa mos i caktuar koeficientët. E shënojmë me $h(n)$.
Nëse te (21), zëvendësojmë $a_n = r^m$, atëherë $c_0 r^m + c_1 r^{m-1} + c_2 r^{m-2} + \ldots + c_m = 0$, do ta quajmë ekuacion karakteristik të (20), ndërsa rrënjët e tij, do ti quajmë rrënjë karakteristike të (20) .

Zgjidhja e përgjithshme e rekurencës (20) kërkohet në trajtën:

$$a_n = h(n) + p(n) \qquad (22)$$

ku $p(n)$ është zgjidhje e pjesëshme e (20) të cilën do ta dsiktuojmë më poshtë dhe $h(n)$ është zgjidhja e përgjithshme e rekurencës homogjene të (20).

Zgjidhjen e pjesëshme $p(n)$ të rekurencës (20), e marrim duke detektuar rastin konkret në një nga nënrastet e mëposhtme:

i) Nëse $f(n)=P_d(n)$ është polinom i shkallës d sipas n –së, atëherë:

a) Nëse $r=1$ nuk është rrënjë karakteristike e (20), atëherë zgjidhja e pjesëshme $p(n)$, kërkohet në formën:

$$p(n) = A_0 + A_1 n + A_2 n^2 + \ldots + A_d n^d$$

b) Nëse 1 është rrënjë karakteristike me shumëfishitet m, atëherë

$$p(n) = A_0 n^m + A_1 n^{m+1} + \ldots + A_d n^{m+d} .$$

Konstantet A_i caktohen pasi $p(n)$ zëvendësohet te (20).

ii) Nëse $f(n) = kb^n$, ku k është ndonjë konstante, atëherë:

a) Nëse b nuk është rrënjë karakteristike, atëherë $p(n) = Ab^n$.

b) Nëse b është rrënjë karakteristike e shumëfishitetit m, atëherë $p(n) = An^m b^n$.

Konstantja A njehsohet pas zëvendësimit të $p(n)$ te (20).

iii) Nëse $f(n) = P_d(n) b^n$, ku $P_d(n)$ është polinom i shkallës d sipas n –së, atëherë

a) Nëse b nuk është rrënjë karakteristike, atëherë:

$$p(n) = (A_0 + A_1 n + A_2 n^2 + \ldots + A_d n^d) b^n$$

Konstantet A_i caktohen pasi $p(n)$ zëvendësohet te (20).

b) Nëse b është rrënjë karakteristike e shumëfishitetit m, atëherë

$$p(n) = (A_0 n^m + A_1 n^{m+1} + \ldots + A_d n^{m+d}) b^n .$$

Konstantet A_i caktohen pasi $p(n)$ zëvendësohet te (20).

iv) Nëse $f(n) = K \cos n\varphi$ *apo* $f(n) = K \sin n\varphi$ *apo* $f(n) = K_1 \cos n\varphi + K_2 \sin n\varphi$, ku K, K_1 apo K_2 janë konstante, atëherë:

a) Nëse $r = \cos\varphi + i \sin\varphi$ nuk është rrënjë karakteristike, atëherë

$$p(n) = A \cos n\varphi + B \sin n\varphi$$

Konstantet A dhe B caktohen pasi $p(n)$ zëvendësohet te (20).

b) Nëse $r=\cos\varphi+i\sin\varphi$ është rrënjë karakteristike me shumëfishitet m, atëherë

$$p(n)=(A\cos n\varphi+B\sin n\varphi)n^m.$$

Konstantet A dhe B caktohen pasi $p(n)$ zëvendësohet te (20).

v) Nëse $f(n)=P_d(n)\cos n\varphi$ apo $f(n)=P_d(n)\sin n\varphi$ apo $f(n)=P_{d_1}(n)\cos n\varphi+P_{d_2}(n)\sin n\varphi$, *ku* është $P_d(n)$ polinom i shkallës d sipas n –së apo $P_{d_1}(n)$, $P_{d_2}(n)$ janë polinome përkatësisht të shkallës d_1 *dhe* d_2 sipas n –së ku $d=\max\{d_1,d_2\}$, atëherë:

a) Nëse $r=\cos\varphi+i\sin\varphi$ nuk është rrënjë karakteristike, atëherë

$$p(n)=(A_0+A_1n+A_2n^2+\ldots+A_dn^d)\sin n\varphi+(B_0+B_1n+B_2n^2+\ldots+B_dn^d)\cos n\varphi$$

Konstantet A_i dhe B_i caktohen pasi $p(n)$ zëvendësohet te (20).

b) nëse $r=\cos\varphi+i\sin\varphi$ është rrënjë karakteristike me shumëfishitet m, atëherë

$$p(n)=n^m(A_0+A_1n+A_2n^2+\ldots+A_dn^d)\sin n\varphi+n^m(B_0+B_1n+B_2n^2+\ldots+B_dn^d)\cos n\varphi$$

Konstantet A_i dhe B_i caktohen pasi $p(n)$ zëvendësohet te (20).

vi) Nëse $f(n)=P_d(n)\cdot b^n\cdot\cos n\varphi$ apo $f(n)=P_d(n)\cdot b^n\cdot\sin n\varphi$ apo

$$f(n)=P_{d_1}(n)\cdot b^n\cdot\cos n\varphi+P_{d_2}(n)\cdot b^n\cdot\sin n\varphi,$$

ku është $P_d(n)$ polinom i shkallës d sipas n –së apo $P_{d_1}(n)$, $P_{d_2}(n)$ janë polinome përkatësisht të shkallës d_1 *dhe* d_2 sipas n –së ku $d=\max\{d_1,d_2\}$, atëherë:

a) Nëse $r=b\cdot(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ nuk është rrënjë karakteristike, atëherë

$$p(n)=b^n\cdot[(A_0+A_1n+A_2n^2+\ldots+A_dn^d)\sin n\varphi+(B_0+B_1n+B_2n^2+\ldots+B_dn^d)\cos n\varphi].$$

Konstantet A_i dhe B_i caktohen pasi $p(n)$ zëvendësohet te (20).

b) Nëse $r=b\cdot(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ është rrënjë karakteristike me shumëfishitet m, atëherë

$$p(n)=n^m\cdot b^n\cdot(A_0+A_1n+A_2n^2+\ldots+A_dn^d)\sin n\varphi+n^m\cdot b^n\cdot(B_0+B_1n+B_2n^2+\ldots+B_dn^d)\cos n\varphi$$

Konstantet A_i dhe B_i caktohen pasi $p(n)$ zëvendësohet te (20).

vii) Nëse pjesa johomogjene $f(n)=f_1(n)+f_2(n)+\ldots+f_s(n)$, atëherë kësaj i përgjigjet zgjidhja e pjesshme $p(n)=p_1(n)+p_2(n)+\ldots+p_s(n)$, ku $p_i(n)$ është zgjidhje e pjesshme e $f_i(n)$, për $i=1,2,..,s$, e që gjendet në bazë të rasteve të mësipërme.

Shembull 5.5.2.1. Të njehsohet $1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2$.

Zgjidhje. Shënojmë $a_n\equiv 1^2+2^2+3^2+\ldots+(n-1)^2+n^2$.

Marrim kështu ekuacionin rekurent johomogjen:

$$\begin{cases}a_n=a_{n-1}+n^2\\ a_0=0\end{cases}$$

Gjejmë zgjidhjet $h(n)$ dhe $p(n)$.

Për $f(n)=n^2=0$, marrim $a_n=a_{n-1}$, $a_n-a_{n-1}=0$. Zëvendësojmë $a_n=r$ dhe marrim r-1=0

Pra, kemi r = 1, (shumëfishiteti m = 1). Prandaj , $h(n)=cr^n=c\cdot 1^n=c$

Nga rasti *i*), pika *b*), meqë 1 është rrënjë karakteristike atëherë:

$$p(n)=A_0n^1+A_1n^2+A_2n^3.$$

Pas zëvendësimit të $p(n)$ në ekuacionin rekurent, marrim:

$$p(n)=p(n-1)+n^2$$

$$\begin{aligned}A_0n^1+A_1n^2+A_2n^3&=A_0(n-1)+A_1(n-1)^2+A_2(n-1)^3+n^2\\&=A_0n-A_0+A_1(n^2-2n+1)+A_2(n^3-3n^2+3n-1)+n^2=\\&=A_0n-A_0+A_1n^2-2A_1n+A_1+A_2n^3-3A_2n^2+3A_2n-A_2+n^2=\\&=(-A_0+A_1-A_2)+(A_0-2A_1+3A_2)n+(A_1-3A_2+1)n^2+A_2n^3\end{aligned}$$

Krahasojmë koeficientët në të dy anët dhe formojmë sistemin:

$$\begin{cases}-A_0+A_1+A_2=0\\A_0-2A_1+3A_2=A_0\\A_1-3A_2+1=A_1\end{cases}$$

me zgjidhjen e të cilit merren: $A_0=\frac{1}{6};A_1=\frac{1}{2};A_2=\frac{1}{3}$.

Nga $a_n=h(n)+p(n)$ dhe nga kushti fillestar $a_0=0$ kemi:

$$a_0=c+p(0)$$

$$0=c+A_0\cdot 0+A_1\cdot 0+A_2\cdot 0,\quad c=0.$$

Prandaj $a_n=p(n)$.

Përfundimisht kemi:

$$a_n=\frac{1}{6}n+\frac{1}{2}n^2+\frac{1}{3}n^3=\frac{n(n+1)(n+2)}{6}.$$

Shembull 5.5.2.2. Të zgjidhet ekuacioni rekurent johomogjene:

$$\begin{cases}a_n=2a_{n-1}+3a_{n-2}+3^n\\a_0=0\ ;a_1=1\end{cases}$$

Zgjidhje. Vendosim $f(n)=3^n=0$ dhe marrim ekuacionin homogjen:

$$a_n-2a_{n-1}-3a_{n-2}=0$$

Zëvendësojmë $a_n=r^2$, dhe marrim:

$$r^2-2r-3=0$$

$$r_{1,2}=\frac{2\pm\sqrt{4+12}}{2}=\frac{2\pm 4}{2};r_1=3;r_2=-1.$$

Prandaj zgjidhja homogjen është $h(n)=c_1\cdot 3^n+c_2(-1)^n$

Meqë $f(n)=3^n$, pra b = 3 dhe 3 është rrënjë karakteristike me shumëfishitet 1, prandaj

$$p(n)=c_3\cdot n\cdot 3^n$$

Vendosim te zgjidhja e përgjithshme $a_n = h(n) + p(n)$ dhe marrrim:

$$a_n = c_1 \cdot 3^n + c_2(-1)^n + c_3 \cdot n \cdot 3^n$$

Nga $a_0 = 0$ kemi:

$$0 = c_1 \cdot 3^0 + c_2(-1)^0 + c_3 \cdot 0 \cdot 3^0$$

$$c_1 + c_2 = 0$$

Nga $a_1 = 1$ merret

$$1 = c_1 \cdot 3 - c_2 + 3c_3$$

Njehsojmë $a_2 = 2a_1 + 3a_0 + 3^2 = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 9 = 11$, prandaj

$$11 = 9c_1 + c_2 + 18c_3$$

Formojmë sistemin

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ c_1 \cdot 3 - c_2 + 3c_3 = 1 \\ 9c_1 + c_2 + 18c_3 = 11 \end{cases}$$

Pas zgjidhjes së sistemit, merren: $c_1 = -\frac{5}{16}; c_2 = \frac{5}{16}; c_3 = \frac{3}{4}$

Përfundimisht: $a_n = -\frac{5}{16} \cdot 3^n + \frac{5}{16}(-1)^n + \frac{3}{4} \cdot n \cdot 3^n.$

5.6. Detyra për përgatitje

5.6.1. Të gjendet funksioni gjenerues i vargut 3,1,3,1,3,1 …

Zgjidhje. Vargun e dhënë e shkruajmë si shumë të dy vargjeve:

(a_n): 1,1,1,1, …. (1)

(b_n): 2,0,2,0, …. (2)

Siç dimë vargu 1,1,1,1.. në bazë të përkufizimit ka këtë funksion gjenerues f(x) = $\frac{1}{1-x}$, ndërsa

vargun (2) e rishkruajmë si 2,0,2,0,2,0 … = 2· (1,0,1,0,1,0…) dhe nga përkufizimi i funksionit gjenerues kemi:

$g(x) = 2 \cdot (1 + 0 \cdot x + x^2 + 0 \cdot x^3 + x^4 + 0 \cdot x^5 + x^6 \ldots.) = 2 \cdot (1 + x^2 + x^4 + x^6 \ldots.) =$

$= 2 \cdot \frac{1}{1-x^2} = \frac{2}{1-x^2}.$

Kështu vargu i dhënë ka këtë funksion gjenerues:

$$h(x) = f(x) + g(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{2}{1-x^2} = \frac{(1+x)+2}{1-x^2} = \frac{x+3}{1-x^2}$$

5.6.2. Të gjendet funksioni gjenerues i vargut 2,1,2,1,2,1 …

Zgjidhje. Veprojmë në të njejtën mënyrë si në detyrën paraprake:

Për (a_n): 1,1,1,1, … , kemi: $f(x) = (1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 \ldots.) = \frac{1}{1-x}$ (1)

Për $(b_n) = 1,0,1,0, \ldots,$ kemi: $g(x) = (1 + 0 \cdot x + x^2 + 0 \cdot x^3 + x^4 + 0 \cdot x^5 + x^6 \ldots.) =$

$= (1 + x^2 + x^4 + x^6 \ldots.) = \frac{1}{1-x^2}$ (2)

Kështu, funksioni gjenerues i vargut 2,1,2,1,2,1 …, është:

$$h(x) = f(x) + g(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-x^2} = \frac{(1+x)+1}{1-x^2} = \frac{x+2}{1-x^2}$$

5.6.3. Të gjendet funksioni gjenerues i vargut 4,3,4,3,4,3 …

Zgjidhje. Veprojmë në të njejtën mënyrë si në detyrat paraprake:

(a_n): 3,3,3,3,3 … , kemi: $f(x) = 3 \cdot (1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 \ldots.) = 3 \cdot (\frac{1}{1-x}) = \frac{3}{1-x}$

(b_n): 1,0,1,0, … , kemi: $g(x) = (1 + 0 \cdot x + x^2 + 0 \cdot x^3 + x^4 + 0 \cdot x^5 + x^6 \ldots.) =$

$= 1 + x^2 + x^4 + x^6 \ldots. = \frac{1}{1-x^2}$

Kështu, vargu 4,3,4,3,4,3 … ka këtë funksion gjenerues:

$$h(x) = f(x) + g(x) = \frac{3}{1-x} + \frac{1}{1-x^2} = \frac{3(1+x)+1}{1-x^2} = \frac{3+3x+1}{1-x^2} = \frac{3x+4}{1-x^2}$$

5.6.4. Të gjendet funksioni gjenerues i vargut 2,4,1,1,1,1,1, …

Zgjidhje. Duke u bazuar në përkufizimin e funksionit gjenerues, kemi:

$$f(x) = (2 \cdot x^0 + 4 \cdot x^1 + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 \ldots.)$$

E ndajmë, si më poshtë:

$$f(x) = ((1+1) + (3 \cdot x + x) + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 \ldots.)$$
$$= (1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + \cdots) + (1 + 3x) = \frac{1}{1-x} + (1 + 3x)$$

Përfundimisht,

$$f(x) = \frac{1}{1-x} + 1 + 3x = \frac{1+(1-x)\cdot(1+3x)}{1-x} = \frac{1+1+3x-x-3x^2}{1-x} = \frac{-3x^2+2x+2}{1-x}$$

5.6.5. Të gjendet funksioni gjenerues i vargut 2,4,7,2,1,1,1,1,1, …

[Rez: $f(x)=\frac{-x^4-5x^3+3x^2+2x+2}{1-x}$**]**

5.6.6. Të gjendet funksioni gjenerues i vargut 0,0,0,5,3,5,3,5,3,5,3 …

*Zgjidhje.*Në bazë të vetisë së mbledhjes dhe vetisë së traslacionit

Për vargun (a_n):

$$(a_n):\ 0,0,0,3,3,3,3,3,3,\ldots.=3\cdot(0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,\ldots),$$

kemi: $f(x)=3\cdot x^3(1+x+x^2+x^3+x^4+\cdots)=3\cdot x^3\left(\frac{1}{1-x}\right)=\frac{3x^3}{1-x}$

Për vargun (b_n):

$$(b_n)=0,0,0,2,0,2,0,2,\ldots..=2(0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,\ldots).$$

kemi: $g(x)=\ 2\cdot x^3\cdot(1+x^2+x^4+\cdots)\ =2\cdot x^3\cdot\left(\frac{1}{1-x^2}\right)=\frac{2x^3}{1-x^2}$.

Kështu, vargu 0,0,0,5,3,5,3,5,3,5,3 … , ka këtë funksion gjenerues:

$$h(x)=\ f(x)+\ g(x)=\frac{3x^3}{1-x}+\frac{2x^3}{1-x^2}=\frac{3x^3(1+x)+2x^3}{1-x^2}=\frac{3x^3+3x^4+2x^3}{1-x^2}=\frac{3x^4+5x^3}{1-x^2}.$$

5.6.7. Të gjendet funksioni gjenerues i vargut 0,0,0,0,0,0,3,2,3,2,3,2 …

[Rez: $f(x)=\frac{2x^7+3x^6}{1-x^2}$**]**

5.6.8. Të gjendet funksioni gjenerues i vargut 0,2,0,4,0,6,0,8, …

Zgjidhje. Nga përkufizimi i funksionit gjenerues dhe rregulla e derivimit, kemi:

$$f(x)=0+2x+0x^2+4x^3+0\,x^4+6x^5+0x^6+8x^7=2x+4x^3+6x^5+8x^7=$$
$$=(x^2+x^4+x^6+\ x^8+\cdots)'=[x^2\,(1+x^2+x^4+\ x^6+\cdots)]'=[x^2\left(\frac{1}{(1-x)^2}\right)]'=$$
$$=\frac{(x^2)'(1-x^2)-x^2\,(1-x^2)'}{(1-x^2)^2}=\frac{2x(1-x^2)-x^2(-2x)}{(1-x^2)^2}=\frac{2x}{(1-x^2)^2}$$

5.6.9. Të caktohet funksioni gjenerues i vargut 0,0,0,0,1,2,3,4, …

[Rez: $f(x)=\frac{x^4}{(1-x)^2}$**]**

5.6.10. Të gjendet funksioni gjenerues i vargut $0,-2,-2,-\frac{8}{3},-4,\ldots$

Zgjidhje. Nga përkufizimi i funksionit gjenerues dhe rregulla e integrimit, kemi:

$$f(x) = 0x^0 - 2x^1 - 2x^2 - \frac{8}{3}x^3 - 4\,x^4 + \cdots = -2x^1 - 2x^2 - \frac{8}{3}x^3 - 4x^4 + \cdots =$$

$$= \int_0^x (-2 - 4x - 8x^2 - 16x^3 + \cdots)\,dx = \int_0^x -2\,(1 + 2x + 4x^2 + 8x^3 + \cdots)\,dx =$$

$$= \int_0^x \frac{-2}{1-2x}\,dx$$

Zëvendësojmë me $u = 1 - 2x$ dhe $du = -2\,dx$, fitojmë:

$$f(x) = \int \frac{du}{u} = \ln|u| = \ln|1 - 2x|$$

5.6.11. Të gjendet funksioni gjenerues i vargut $0,1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\ldots$

Zgjidhje. Nga përkufizimi i funksionit gjenerues dhe rregulla e integrimit, kemi:

$$f(x) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \cdots = \int_0^x (1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots)dx = \int_0^x \frac{1}{1-x}dx$$

Zëvendësojmë me $u = 1 - x$ dhe $du = -1\,dx$, fitojmë:

$$f(x) = \int -\frac{du}{u} = -\ln|u| = -\ln|1 - x|$$

5.6.12. Të gjendet vargu i numrave, i cili për funksion gjenerues ka $f(x) = \frac{1}{(1+2x)^3}$.

*Zgjidhje.*Duke përdorur formulën e teoremës binomiale të zgjeruar mund të përcaktojmë edhe vargun përkatës. Pra, nga

$$(1+x)^{-n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{-n}{k} x^k = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{k}{n+k-1} x^k$$

kemi:

$$(1+2x)^{-3} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{k}{3+k-1} (2x)^k =$$

$$= \sum_{k=0}^{n} (-1)^k (2x)^k \binom{k}{k+2} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k (2)^k \binom{k}{k+2} x^k$$

Shohim që anëtari i përgjithshëm i vargut është:

$$a_{k=} (-1)^k (2)^k \binom{k}{k+2},\ k = 0,1,2,3\ldots.$$

Për k=0, marrim anëtarin e parë të vargut:

$$a_{0=}\ (-1)^0\ 2^0\ \binom{0}{0+2} = 1$$

Anëtari i dytë i vargut merret për k=1:

$$a_{1=}\ (-1)^1\ 2^1\ \binom{1}{1+2} = -6$$

Anëtari i tretë i vargut merret për k=2:

$$a_{2=}\ (-1)^2\ 2^2\ \binom{2}{2+2} = 24$$

Anëtari i katërt i vargut merret për k=3:

$$a_{3=}\ (-1)^3\ 2^3\ \binom{3}{3+2} = -80\ \ldots$$

Kështu, vargu i kërkuar është: $1, -6, 24, -80, \ldots$

5.6.13. Të gjendet vargu i numrave, i cili për funksion gjenerues ka $(x) = \frac{1}{(1-x)^3}$.

Zgjidhje. Veprojmë ngjashëm si në detyrën paraprake dhe marrim:

$$(1-x)^{-3} = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\ \binom{k}{3+k-1}\ (-x)^k = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\ (-x)^k\ \binom{k}{k+2} =$$

$$= \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\ (-1)^k\ (x)^k\ \binom{k}{k+2} = \sum_{k=0}^{n}\ (-1)^{2k}\ (x)^k\ \binom{k}{k+2} =$$

$$= \sum_{k=0}^{n} x^k\ \binom{k}{k+2}$$

Anëtarët e vargut i gjenerojmë nga anëtari i përgjithshëm:

$$a_{k=}\ \binom{k}{k+2}, \qquad k = 0,1,2,3\ \ldots.$$

Për k = 0, marrim: $a_{0=}\ \binom{0}{0+2} = 1$.

Për k = 1, marrim: $a_{1=}\ \binom{1}{1+2} = 3$.

Për k = 2, marrim: $a_{2=}\ \binom{2}{2+2} = 12$.

Për k=3, marrim:$a_{3=}\ \binom{3}{3+2} = 20\ldots..$

Kështu, vargu i kërkuar është : 1, 3, 12, 20,…..

5.6.14. Të gjendet vargu i numrave, i cili për funksion gjenerues ka $f(x)=\frac{1}{(1+2x)^4}$.

[Rez: Vargu i kërkuar është: 1, -8, 240, -960,…**]**

5.6.15. Të zgjidhet rekurenca:

$$\begin{cases} a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2} \\ a_0 = 1,\ a_1 = 3 \end{cases},\quad n \geq 2$$

*Zgjidhje.*Në rekurencën e dhënë zëvendësojmë $a_n = t^2$ dhe marrim $t^2 = 2t + 3$, nga ku

$$t^2 - 2t - 3 = 0$$

E zgjidhim barazimin katror dhe marrim: $t_1 = 3$ dhe $t_2 = -1$.

Kështu, zgjidhjen e përgjithshme e kërkojmë në formën

$$a_n = c_1(3)^n + c_2(-1)^n$$

Duke u nisur nga kushtet fillestare të rekurencës, njehsojmë c_1, c_2

Nga $n = 0,\ a_0 = 1$, marrim $1 = c_1(3)^0 + c_2(-1)^0 = c_1 + c_2$ dhe nga $n = 1,\ a_1 = 3$, marrim:

$3 = c_1(3)^1 + c_2(-1)^1 = 3c_1 - c_2$

Formojmë sistemin: $\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ 3c_1 - c_2 = 3 \end{cases}$ dhe marrim $c_1 = 1, c_2 = 0$.

Kështu, zgjidhja e rekurencës është: $a_n = 1 \cdot (3)^n + 0 \cdot (-1)^n = 3^n$

5.6.16. Të zgjidhet rekurenca:

$$\begin{cases} a_{n+3} = 6a_{n+2} - 11a_{n+1} + 6a_n \\ a_0 = 2,\ a_1 = 0,\quad a_2 = -2 \end{cases}$$

Zgjidhje. Zëvendësojmë $a_{n+3} = t^3$ dhe marrim: $t^3 = 6t^2 - 11t^1 + 6$. Prej ku:

$t^3 - 6t^2 + 11t - 6 = 0 \Rightarrow t^3 - 6t^2 + 5t + 6t - 6 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow t^3 - 6t^2 + 6t + 5t - 5 - 1 = 0 \Rightarrow (t^3 - 1) - 6t(t-1) + 5(t-1) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow (t-1)(t^2 + t + 1) - 6t(t-1) + 5(t-1) = 0 \Rightarrow (t-1)((t^2 + t + 1) - 6t + 5) = 0$

$\Rightarrow (t-1)(t^2-5t+6)=0$. Nga $(t-1)=0$, marrim $t_1=1$ dhe nga $t^2-5t+6=0$, marrim: $t_2=3, t_3=2$.

Kështu, zgjidhjen e përgjithshme e kërkojmë në formën:

$$a_n = c_1(1)^n + c_2(3)^n + c_3(2)^n$$

Nga kushtet fillestare të rekurencës, marrim:

Nga $n=0$, $a_0=2$, $2 = c_1(1)^0 + c_2(3)^0 + c_3(2)^0 = c_1 + c_2 + c_3$

Nga $n=1$, $a_1=0$, $0 = c_1(1)^1 + c_2(3)^1 + c_3(2)^1 = c_1 + 3c_2 + 2c_3$

Nga $n=2$, $a_2=-2$, $-2 = c_1(1)^2 + c_2(3)^2 + c_3(2)^2 = c_1 + 9 + 4c_3$

Formojmë sistemin:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 2 \\ c_1 + 3c_2 + 2c_3 = 0 \\ c_1 + 9 + 4c_3 = -2 \end{cases}$$

të cilin e zgjidhim me metodën e Kramerit.

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 9 & 4 \end{vmatrix} = -2,\ D_x = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ -2 & 9 & 4 \end{vmatrix} = -10,\ D_y = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & 4 \end{vmatrix} = -2,\ D_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 9 & -2 \end{vmatrix} = 8$$

Kështu, $c_1 = \frac{D_x}{D} = \frac{-10}{-2} = 5$, $c_2 = \frac{D_y}{D} = \frac{-2}{-2} = 1$, $c_3 = \frac{D_z}{D} = \frac{8}{-2} = -4$.

Përfundimisht, zgjiidhja e rekurencës është:

$$a_n = 5 \cdot (1)^n + 1 \cdot (3)^n - 4 \cdot (2)^n = 5 \cdot 1^n + 3^n - 4 \cdot 2^n$$

5.6.17. Të zgjidhet rekurenca:

$$\begin{cases} a_{n+2} = 3a_{n+1} + 4a_n \\ a_0 = 0, \ a_1 = 2 \end{cases}$$

[**Rez**: $a_n = \frac{2}{5} \cdot 4^n - \frac{2}{5} \cdot (-1)^n$]

5.6.18. Të zgjidhet rekurenca:

$$\begin{cases} a_n - a_{n-1} - 2a_{n-2} + 2^n = 0 \\ a_0 = 0, \ a_1 = 1 \end{cases}$$

Zgjidhje. Vendosim $f(n) = 2^n = 0$ dhe marrim ekuacionin homogjen:

$$a_n - a_{n-1} - 2a_{n-2} = 0.$$

Zëvendësojmë $a_n = t^2$, dhe marrim

$$t^2 - t - 2 = 0$$

$$t_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2} \Rightarrow t_1 = -1; t_2 = 2.$$

Prandaj, zgjidhja homogjen është $h(n) = c_1 \cdot (-1)^n + c_2(2)^n$

Meqë $f(n) = 2^n$, pra b = 2 dhe 2 është rrënjë karakteristike me shumëfishitet 1, prandaj

$$p(n) = c_3 \cdot n \cdot 2^n$$

Vendosim te zgjidhja e përgjithshme

$$a_n = h(n) + p(n)$$

dhe marrim: $a_n = c_1(-1)^n + c_2(2)^n + c_3 \cdot n \cdot 2^n$.

Nga kushtet fillestare të rekurencës, marrim:

Nga $n = 0, a_0 = 0$, marrim: $1 = c_1(-1)^0 + c_2(2)^0 + c_3 \cdot 0 \cdot 2^0 = c_1 + c_2$

Nga $n = 1, a_1 = 1$, marrim: $1 = c_1(-1)^1 + c_2(2)^1 + c_3 \cdot 1 \cdot 2^1 = -c_1 + 2c_2 + 2c_3$

Njehsojmë vlerën e a_2, nga rekurenca e dhënë:

$$a_n - a_{n-1} - 2a_{n-2} + 2^n = 0$$

$$a_2 - a_{2-1} - 2a_{2-2} + 2^2 = 0$$

$$a_2 = a_1 + 2a_0 - 2^2 = 1 + 2 \cdot 1 - 4 = -1$$

Pra n=2, $a_2 = -1$, marrim $-1 = c_1(-1)^2 + c_2(2)^2 + c_3 \cdot 2 \cdot 2^2 = c_1 + 4c_2 + 8c_3$

Formojmë sistemin:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ -c_1 + 2c_2 + 2c_3 = 1 \\ c_1 + 4c_2 + 8c_3 = 1 = -1 \end{cases}$$

Dhe pas zgjidhjes marrim: $c_1 = = \frac{-1}{9}, c_2 = \frac{10}{9}, c_3 = = \frac{-2}{3}$.

Përfundimisht kemi: $a_n = -\frac{1}{9}(-1)^n + \frac{10}{9}(2)^n - \frac{2}{3} \cdot n \cdot 2^n$

5.6.19. Të zgjidhet rekurenca:

$$\begin{cases} a_n = 7a_{n-1} - 10a_{n-2} + 5^n \\ a_0 = 1, \ a_1 = 1 \end{cases}$$

[**Rez:** $a_n = \frac{37}{9}(2)^n - \frac{28}{9}(5)^n + \frac{5}{3} \cdot n \cdot 5^n$]

5.6.20. Të zgjidhet rekurenca:

$$\begin{cases} a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + n \cdot 3^n \\ a_0 = 2, \ a_1 = 3 \end{cases}$$

[Rez: $a_n = \frac{3^{n-1}}{2}\left(n^3 + 3n^2 - 10n + 12\right)$**]**

5.6.21. Të zgjidhet rekurenca $a_n = 2(a_{n-1} - a_{n-2})$ ku $n \geq 2$, $a_0 = 1$, $a_1 = 2$

Zgjidhje. Vendosim $a_n = r^n$, dhe marrim $r^2 - 2r + 2 = 0$. Gjejmë rrënjët $r = 1 \pm i$, të cilat i kalojmë në trajtë trigonometrike:

$$1 + i = \sqrt{2}\,(\cos(\pi/4) + \mathrm{i}\sin(\pi/4))$$

$$1 - i = \sqrt{2}\,(\cos(\pi/4) - \mathrm{i}\sin(\pi/4))$$

Kështu, $a_n = c_1\,(1+i)^n + c_2\,(1-i)^n =$

$= c_1\left[\sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)\right]^n + c_2\left[\sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - I\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)\right]^n$

$= c_1\left[\sqrt{2}^n \cos\left(n\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(n\frac{\pi}{4}\right)\right] + \left[\sqrt{2}^n \cos\left(-n\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-n\frac{\pi}{4}\right)\right]$

$= c_1\left[\sqrt{2}^n \cos\left(n\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(n\frac{\pi}{4}\right)\right] + \left[\sqrt{2}^n \cos\left(n\frac{\pi}{4}\right) - i\sin\left(n\frac{\pi}{4}\right)\right]$

$= (\sqrt{2})^n\left[k_1 \cos\left(n\frac{\pi}{4}\right) + k_2 \sin\left(n\frac{\pi}{4}\right)\right]$

ku, $k_1 = c_1 + c_2$ dhe $k_2 = (c_1 - c_2)i$

Nga kushtet fillestare të rekurencës, marrim:

1= a_0 = [k_1 cos 0 + k_2 sin 0] = k_1

2= $a_1 = \sqrt{2}\left[1 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + k_2 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right]$, nga ku $2 = 1 + k_2$ dhe $k_2 = 1$

Përfundimisht, marrim: $a_n = (\sqrt{2})^n \left[\cos\left(n\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(n\frac{\pi}{4}\right)\right], n \geq 0.$

5.6.22. Le të jetë dhënë a_n, tregon që për vlerën e një determinante D_n të tipit *n*x*n*, dhe për kushtet fillestare $a_1 = b, a_2 = 0, a_3 = -b^3$ vlejnë:

$$D_n = bD_{n-1} - b^2 D_{n-2} \text{ dhe } a_n = ba - b^2 a_{n-2}$$

Zgjidhje. Nëse marrim $a_n = cr^n$, për *c*, $r \neq 0$ dhe $n \geq 1$, nga ekuacioni karakteristik marrim :

$b[1/2 \pm i\sqrt{3/2}]$.

Pasi që,

$a_n = c_1 [\, b(\frac{1}{2}) + i\sqrt{\frac{3}{2}}]^n + c_2 [\, b((\frac{1}{2}) - i\sqrt{\frac{3}{2}}]^n =$

$= b^n [c_1(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right))]^n + c_2(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right))]^n]=$

$=b^n [k_1 \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) + k_2 \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)]$

Nga kushtet fillestare, marrim:

$b = a_1 = b \left[k_1 \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) + k_2 \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)\right]$, pra $1 = k_1 \left(\frac{1}{2}\right) + k_2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Pra, $k_1 + \sqrt{3}\, k_2 = 2$

$0 = a_2 = b^2 \left[k_1 \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + k_2 \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right]$, pra $0 = k_1 \left(-\frac{1}{2}\right) + k_2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Pra, $k_1 = \sqrt{3}\, k_2$

Pasi që,

$k_1 = 1, k_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$ dhe vlera e D_n është: $D_n = b^n [\cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)]$.